

Enterprise Knowledge Base System

Hệ Thống Quản Trị Tri Thức Doanh Nghiệp & Trợ Lý RAG AI Cục Bộ (On-Premise / Privacy-First)

Sinh viên / Tác giả: Trần Quốc Bảo
Email liên hệ: tqbao4205@gmail.com
Thời gian hoàn thành: Tháng 09/2026

GitHub Repository: github.com/tqbao4205/knowledge-base
Nhánh chính (Branch): main (Đã commit & push đầy đủ)
Trạng thái triển khai: Hoàn tất toàn bộ tính năng & kiểm thử live

Java 21 LTS

Spring Boot 3.4+

React 19

TypeScript 5

PostgreSQL 16

pgvector (HNSW Index)

MinIO S3 Storage

Ollama (Llama 3.2:3b & Nomic-Embed)

SpringDoc OpenAPI 3.1 & Swagger UI

Docker Compose

1. Mục Tiêu & Điểm Nhấn Công Nghệ Cốt Lõi

Enterprise Knowledge Base System là nền tảng quản trị tài liệu và tri thức nội bộ được thiết kế đặc thù cho các tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu bảo mật dữ liệu khắt khe. Điểm nổi bật nhất của dự án là kiến trúc **Privacy-First 100% On-Premise/Offline**: toàn bộ quá trình trích xuất văn bản, sinh vector nhúng (embedding), lập chỉ mục tìm kiếm và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đều vận hành cục bộ mà không gửi bất kỳ byte dữ liệu nào ra máy chủ bên thứ ba.

🔒 Phân Quyền 2 Tầng (RBAC Multi-Level)

Hệ thống xác thực JWT (Access 15p, Refresh 7d). Quản trị 2 cấp: Hệ thống (System Admin, User) và Dự án (Owner, Manager, Editor, Viewer).

📚 Trợ Lý RAG AI Đọc Bảng Biểu Phức Tạp

Trích xuất Apache PDFBox (PDF) & Apache POI (DOCX bao gồm toàn bộ Table). Lập chỉ mục HNSW vector Cosine 768 chiều.

☁️ MinIO S3 Storage & Document QuickLook

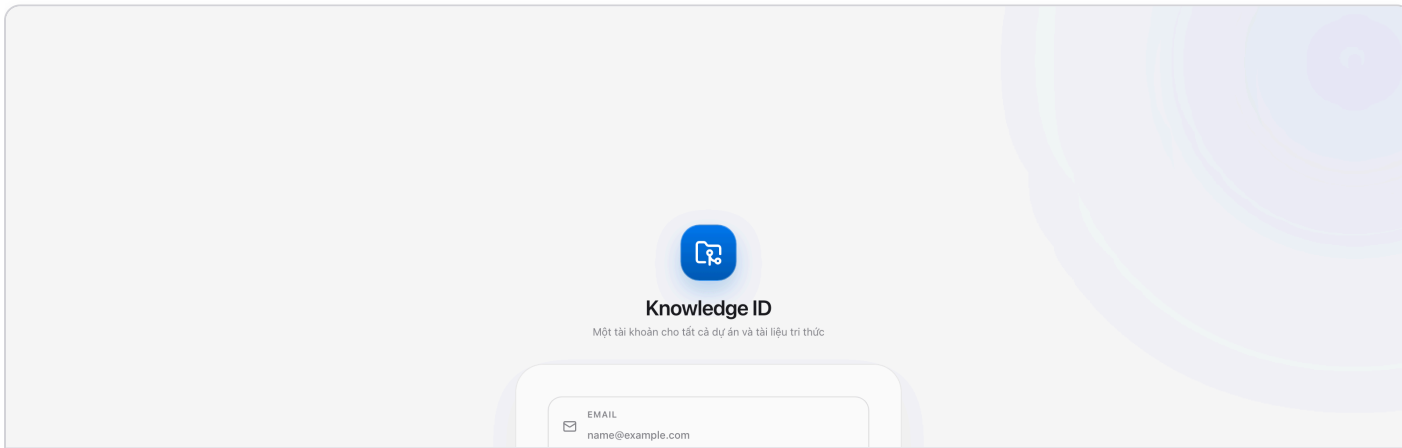
Lưu trữ đám mây riêng MinIO tương thích S3. Tải/xem trực tiếp PDF, Word, Markdown ngay trên web qua Presigned URL bảo mật.

📊 Admin Dashboard & Swagger UI OpenAPI 3.1

Thống kê thời gian thực với biểu đồ Recharts. Tích hợp đầy đủ Swagger UI tương tác trực tiếp với JWT Bearer Auth.

1.1. Giao Diện Đăng Nhập & Quick User Switcher

Thiết kế theo ngôn ngữ **Apple Glassmorphism** hiện đại với bảng màu HSL cao cấp. Tích hợp sẵn công cụ *Quick User Switcher* giúp người đánh giá chuyển nhanh giữa các vai trò (Admin, Owner, Manager, Editor, Viewer) chỉ với 1 click chuột.

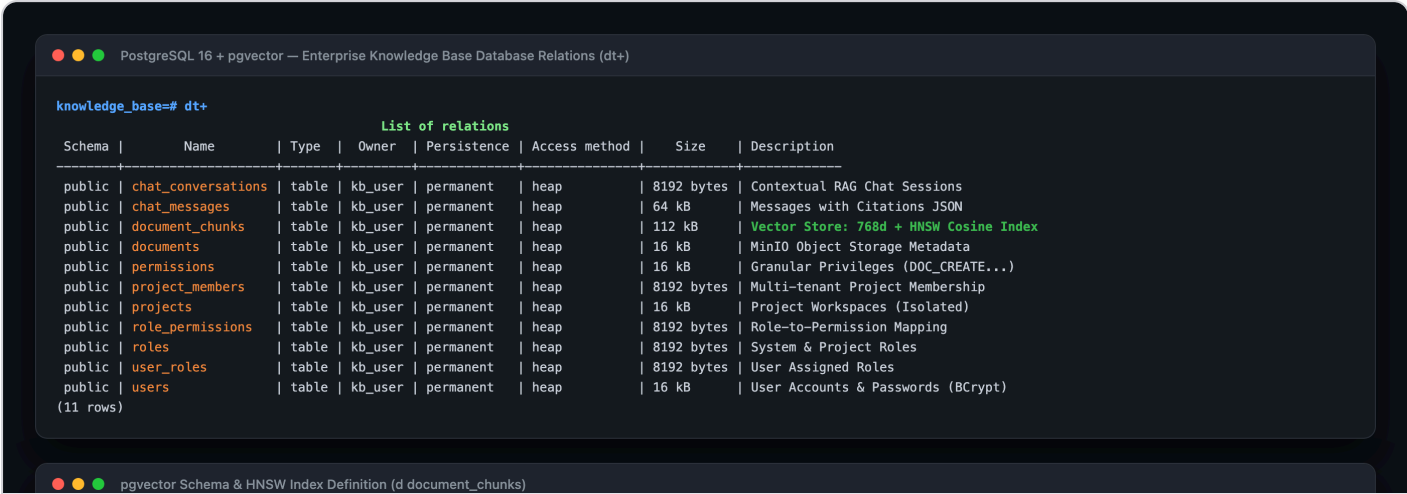


Hình 1.1: Màn hình đăng nhập hệ thống bảo mật JWT và hỗ trợ Quick Switcher chuyển đổi tài khoản mẫu.

Client: React 19 + Tailwind CSS

2. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu PostgreSQL 16 & Extension pgvector

Hệ thống sử dụng **PostgreSQL 16** với 11 bảng chuẩn quan hệ, chia thành 4 phân hệ chính. Điểm cốt lõi là extension **pgvector** được tích hợp để lưu trữ vector nhúng 768 chiều (từ mô hình nomic-embed-text) và tăng tốc tìm kiếm độ tương đồng Cosine bằng chỉ mục **HNSW (Hierarchical Navigable Small World)**: `CREATE INDEX idx_document_chunks_embedding ON document_chunks USING hnsw (embedding vector_cosine_ops);`



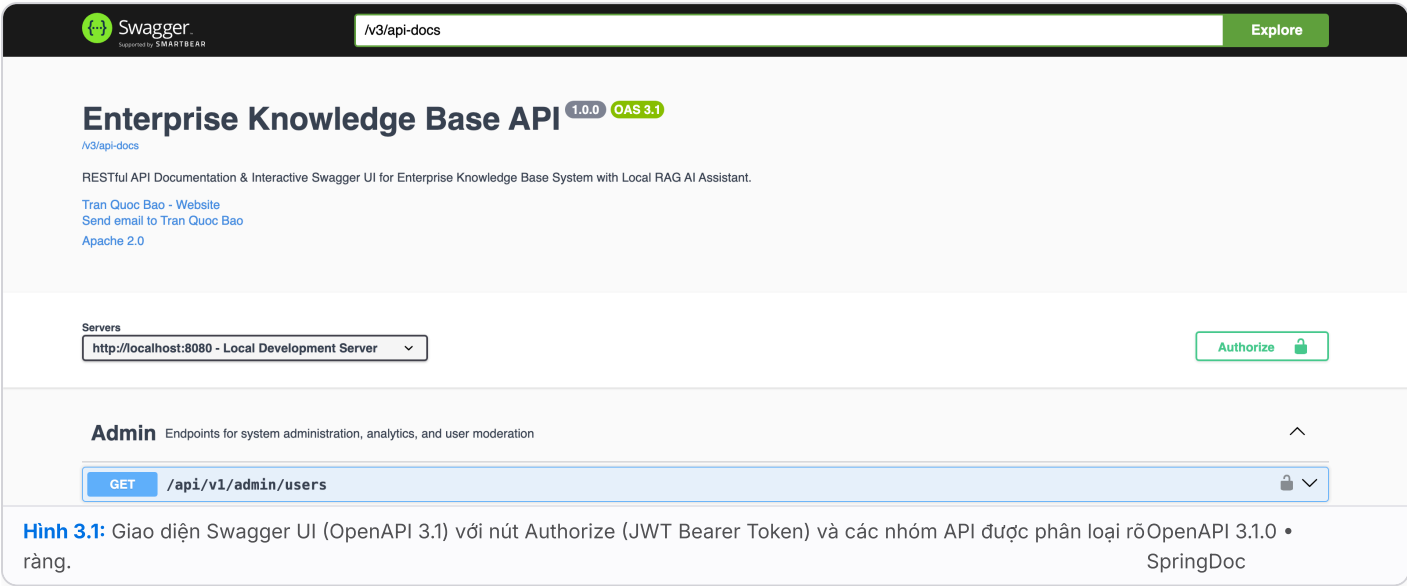
Hình 2.1: Ảnh chụp thực tế terminal PostgreSQL: Danh sách 11 bảng quan hệ (dt+) và cấu trúc bảng document_chunks với PostgreSQL 16.15 + vector(768) + chỉ mục HNSW.

2.1. Bảng Tổng Hợp 11 Quan Hệ Dữ Liệu

Bảng Quan Hệ	Phân Hệ	Chức Năng & Ràng Buộc Khóa Ngoại (Foreign Keys)
users, user_roles	Auth & Identity	Lưu tài khoản, mật khẩu băm BCrypt, liên kết Many-to-Many với bảng roles.
roles, permissions	RBAC Definitions	Quyền Hệ thống (ROLE_SYSTEM_ADMIN) và Dự án. Ràng buộc quan hệ qua role_permissions.
projects	Workspaces	Không gian làm việc cô lập (Multi-tenancy), hỗ trợ Soft Delete và JPA Auditing (created_by, created_at).
project_members	Membership	Thành viên tham gia từng dự án kèm vai trò tương ứng (Owner, Manager, Editor, Viewer).
documents	Object Storage	Siêu dữ liệu file (MinIO S3 object key, size, MIME type, trạng thái INDEXED/PENDING).
document_chunks	Vector Store AI	Đoạn văn bản, số trang và vector(768) . Khóa ngoại liên kết documents (id) ON DELETE CASCADE.
chat_conversations, chat_messages	RAG Conversations	Lịch sử phiên chat theo ngữ cảnh từng dự án; tin nhắn phản hồi của LLM kèm JSON citations .

3. Tài Liệu Hóa & Kiểm Thử REST API với Swagger UI (OpenAPI 3.1)

Dự án tích hợp đầy đủ thư viện **SpringDoc OpenAPI 3.1** (springdoc-openapi-starter-webmvc-ui). Toàn bộ 5 nhóm Controllers được phân nhóm trực quan kèm tài liệu hóa chi tiết tại `http://localhost:8080/swagger-ui.html`. Hệ thống tích hợp sẵn **JWT Bearer Authentication** giúp kiểm thử trực tiếp mọi API có bảo mật.



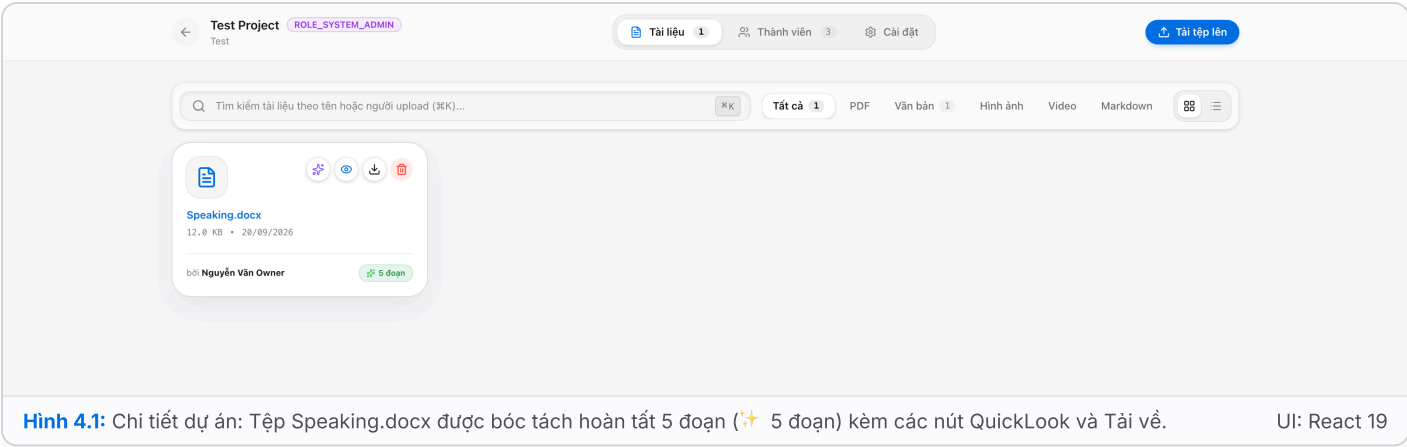
3.1. Danh Sách Các Endpoint REST API Chủ Đạo

Method	Endpoint	Mô Tả Chức Năng	Quyền Yêu Cầu
POST	/api/v1/auth/login	Đăng nhập hệ thống, trả JWT Access & Refresh Token	Public
POST	/api/v1/auth/register	Đăng ký tài khoản người dùng mới	Public
GET	/api/v1/projects	Lấy danh sách các dự án người dùng tham gia	Authenticated
POST	/api/v1/projects/{id}/documents	Upload file lên MinIO S3 và kích hoạt bóc tách vector hóa	Editor / Owner
GET	/api/v1/projects/{id}/documents/{docId}/download-url	Sinh Presigned URL xem trước file bảo mật trong 1 giờ	Project Viewer+
POST	/api/v1/projects/{id}/chat/conversations/.../stream	Hỏi đáp RAG phát luồng thời gian thực (Server-Sent Events)	Project Member
GET	/api/v1/admin/dashboard/stats	Lấy chỉ số phân tích người dùng, dự án, vector chunks	System Admin

4. Quản Lý Tài Liệu & Trợ Lý RAG AI Trích Dẫn Nguồn (Citations)

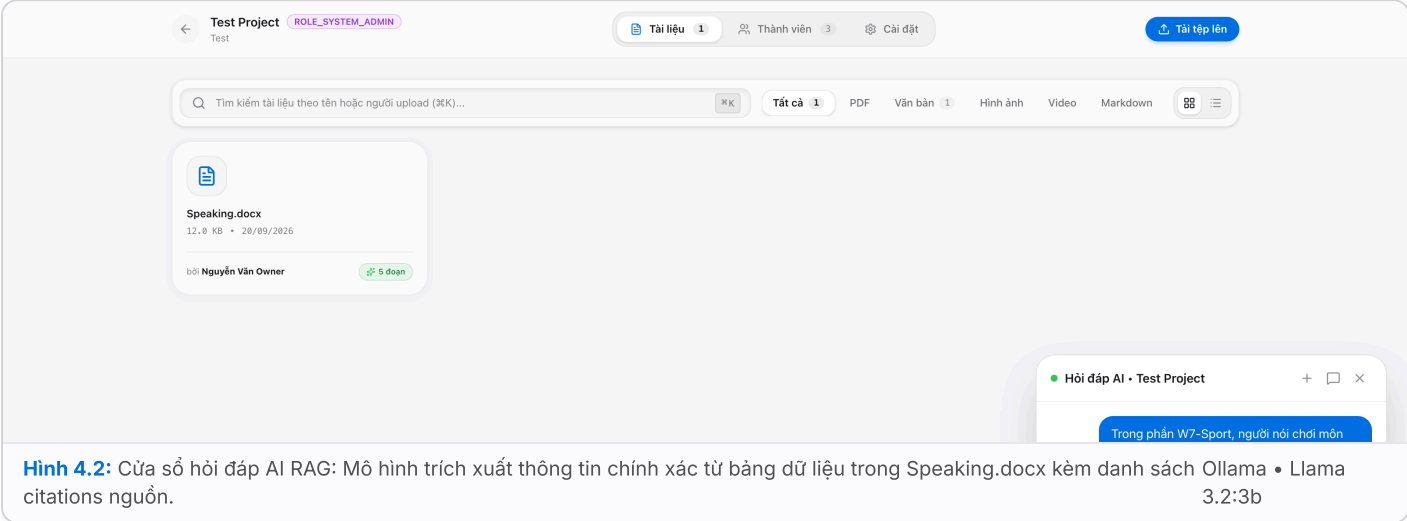
Hệ thống hỗ trợ nạp nhiều định dạng tài liệu (PDF, Word DOCX, Markdown, Text). Cơ chế bóc tách thông minh hỗ trợ **đọc toàn bộ bảng biểu trong file Word** (vượt qua hạn chế thông thường của Apache POI paragraphs), tự động chia đoạn sliding window và đẩy vào pgvector.

4.1. Quản Lý Tài Liệu Đã Vector Hóa Trong Dự Án



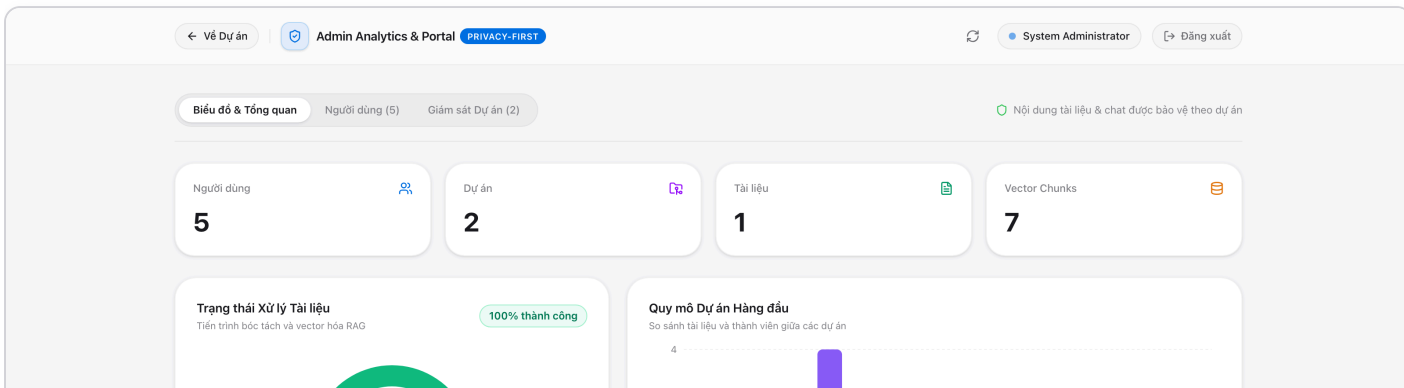
4.2. Trợ Lý RAG AI Trả Lời Câu Hỏi Kèm Trích Dẫn Số Trang & Nguồn File

Khi người dùng gửi câu hỏi, hệ thống chuyển câu hỏi thành vector qua `nomic-embed-text`, truy vấn 5 đoạn văn bản tương đồng nhất từ pgvector, và truyền ngữ cảnh vào mô hình `llama3.2:3b` trên Ollama. Câu trả lời được hiển thị dạng streaming kèm **các nút trích dẫn nguồn tài liệu tham chiếu**.



5. Cổng Quản Trị Hệ Thống (Admin Analytics Portal)

Cung cấp bảng điều khiển toàn diện cho quản trị viên cấp cao: theo dõi tổng người dùng, dự án, tài liệu, tổng số lượng vector chunks, tỷ lệ xử lý tài liệu (100% hoàn tất) và biểu đồ trực quan hóa số lượng thành viên/tài liệu bằng thư viện **Recharts**.



Hình 5.1: Admin Analytics Portal: Thống kê số lượng người dùng (5), dự án (2), vector chunks (7) và biểu đồ tiến trình.

Recharts • Analytics

6. Hướng Dẫn Khởi Chạy Hệ Thống & Tài Khoản Kiểm Thử

```
# 1. Khởi động PostgreSQL 16 (pgvector) & MinIO Storage: docker compose up -d
# 2. Tải mô hình AI trên Ollama (Local RAG): ollama pull nomic-embed-text && ollama pull llama3.2:3b
# 3. Chạy Backend API (Cổng 8080): cd api && ./mvnw spring-boot:run
# 4. Chạy Frontend Web (Cổng 5173): cd web && npm install && npm run dev
```

6.1. Danh Sách Tài Khoản Mẫu Thiết Lập Sẵn (Data Seeding)

Vai Trò	Tài Khoản Email	Mật Khẩu	Phạm Vi Quyền Hạn
System Admin	admin@knowledgebase.com	Admin12345	Toàn quyền hệ thống, Admin Dashboard, Quản lý tài khoản toàn cục
Project Owner	owner@knowledgebase.com	Password123	Quản lý dự án mẫu, thêm/xóa thành viên, tải lên và xóa tài liệu
Project Editor	editor@knowledgebase.com	Password123	Tải lên tài liệu, xem trước, tải về, tương tác hỏi đáp với AI RAG
Project Viewer	viewer@knowledgebase.com	Password123	Chỉ có quyền xem và tải về tài liệu, sử dụng AI tra cứu

7. Kết Luận & Liên Kết Mã Nguồn GitHub

Dự án đã đáp ứng hoàn chỉnh tất cả các tiêu chí kỹ thuật: kiến trúc bảo mật phân tầng, lưu trữ đám mây tương thích S3, trích xuất dữ liệu đa định dạng, vector search hiệu năng cao với PostgreSQL pgvector HNSW, và trải nghiệm AI RAG cục bộ ổn định.

🌐 Kho mã nguồn GitHub chính thức: <https://github.com/tqbao4205/knowledge-base>